

Ατομική Εργασία – Παραλληλοποίηση k-NN με Pthreads

Ονοματεπώνυμο: Παπαρσενίου Απόστολος

Αριθμός Μητρώου: 11034

1. Εισαγωγή & Μεθοδολογία

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επιτάχυνση του αλγορίθμου k-Nearest Neighbors (k-NN) κάνοντας χρήση νημάτων POSIX (Pthreads) και της βιβλιοθήκης OpenBLAS. Για την αξιολόγηση της απόδοσης και την ανάδειξη του παραλληλισμού, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον εντατικού φόρτου (stress test) με συνθετικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας: $N = 100.000$ σημεία αναφοράς (Corpus) διάστασης $d = 128$, και $M = 1.000$ σημεία ερωτήματος (Queries). Αναζητήθηκαν οι $k = 10$ κοντινότεροι γείτονες.

Ο φόρτος εργασίας διαμοιράστηκε στα νήματα κατανέμοντας ισόποσα τον πίνακα Corpus (N). Κάθε νήμα υπολόγισε τις τοπικές αποστάσεις μέσω βελτιστοποιημένου πολλαπλασιασμού μητρώων (με τη συνάρτηση `cblas_sgemm` της OpenBLAS) και εντόπισε τους k τοπικούς γείτονες κάνοντας χρήση του αλγορίθμου `quick-select`. Στο τέλος, το κεντρικό νήμα (`main`) εκτέλεσε μια τελική σειριακή συγχώνευση (`merge`) των τοπικών υποψηφίων όλων των νημάτων.

Η χρονομέτρηση υλοποιήθηκε με τη συνάρτηση `gettimeofday()`, καταγράφοντας αυστηρά και αποκλειστικά τον χρόνο από τη στιγμή δημιουργίας των νημάτων (αμέσως πριν την `pthread_create`) μέχρι και την ολοκλήρωση της τελικής σειριακής ταξινόμησης.

2. Υπολογιστικό Σύστημα

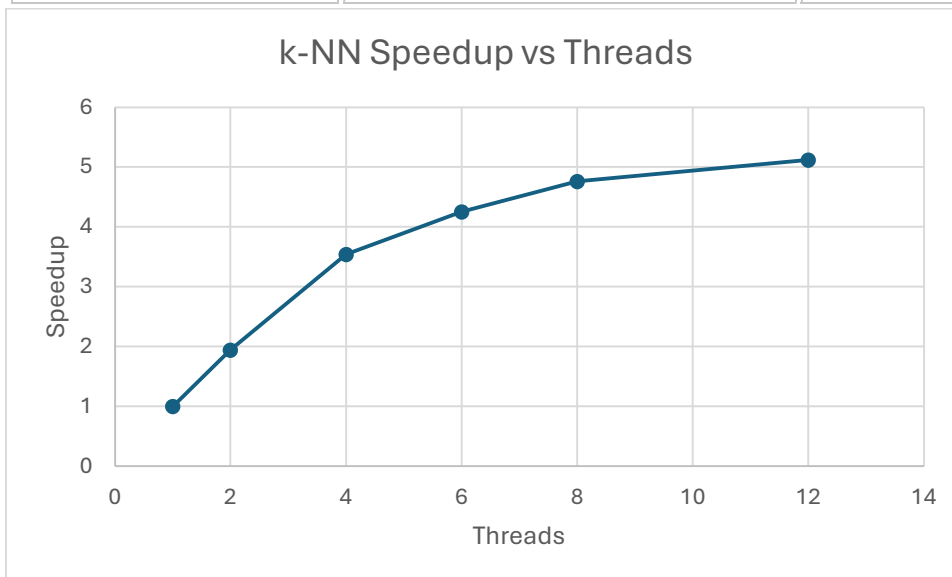
Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Linux (μέσω Windows Subsystem for Linux - WSL). Το υπολογιστικό σύστημα διέθετε επεξεργαστή με **12 λογικούς πυρήνες**. Για τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα χρησιμοποιήθηκε ο GCC compiler με τη σημαία μέγιστης βελτιστοποίησης `-O3`.

3. Πειραματικά Αποτελέσματα

Για την εξαγωγή ασφαλών και σταθερών συμπερασμάτων, εξετάστηκαν διαμορφώσεις t in $\{1, 2, 4, 6, 8, 12\}$ νημάτων. Κάθε διαμόρφωση **εκτελέστηκε 5 φορές**, εξαλείφοντας τυχόν θόρυβο του λειτουργικού συστήματος. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν τον μέσο όρο αυτών των εκτελέσεων.

Η βασική μετρική αξιολόγησης είναι η Επιτάχυνση (Speedup), η οποία υπολογίζεται ως $S_t = T_1/T_t$, όπου T_1 είναι ο χρόνος σειριακής εκτέλεσης (1 νήμα) και T_t ο χρόνος με t νήματα.

Αριθμός Νημάτων (t)	Μέσος Χρόνος Εκτέλεσης (sec)	Επιτάχυνση (Speedup)
1 (Baseline)	0.898 sec	1.00x
2	0.462 sec	1.94x
4	0.253 sec	3.54x
6	0.211 sec	4.25x
8	0.188 sec	4.75x
12	0.175 sec	5.11x



4. Συμπεράσματα & Τεχνικές Προκλήσεις

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι η χρήση των Pthreads προσφέρει ραγδαία μείωση του χρόνου εκτέλεσης. Ειδικότερα κατά την εκτέλεση με 2 και 4 νήματα, το Speedup ακολουθεί εξαιρετική, σχεδόν γραμμική πορεία (1.94x και 3.54x αντίστοιχα), αποδεικνύοντας ότι ο διαμοιρασμός του φόρτου (load balancing) υλοποιήθηκε επιτυχώς.

Επίλυση Φωλιασμένου Παραλληλισμού (Nested Parallelism): Αξίζει να σημειωθεί μια κρίσιμη τεχνική πρόκληση που αντιμετωπίστηκε. Κατά τις αρχικές δοκιμές, η επιτάχυνση ήταν εξαιρετικά φτωχή (κάτω από 1.4x για 12 νήματα). Αυτό οφειλόταν στον ενσωματωμένο παραλληλισμό της βιβλιοθήκης OpenBLAS. Όταν δημιουργούνταν πολλαπλά Pthreads και το καθένα καλούσε τη συνάρτηση `cblas_sgemm`, η βιβλιοθήκη προσπαθούσε να δημιουργήσει επιπλέον δικά της νήματα. Αυτό προκαλούσε δραματικό context-switching (Thread Contention) στους 12 διαθέσιμους πυρήνες, καθώς το σύστημα προσπαθούσε να διαχειριστεί πολλαπλάσια νήματα από τους φυσικούς του πόρους. Το πρόβλημα επιλύθηκε ορίζοντας ρητά τη μεταβλητή περιβάλλοντος `export OPENBLAS_NUM_THREADS=1`, αναγκάζοντας τη βιβλιοθήκη να εκτελεστεί σειριακά μέσα στο πλαίσιο του κάθε Pthread.

Τέλος, παρατηρώντας το γράφημα, επιβεβαιώνεται ο **Νόμος του Amdahl**. Καθώς προσεγγίζουμε τους 8 και 12 πυρήνες, ο ρυθμός επιτάχυνσης αρχίζει να κάμπτεται έντονα. Όσα επιπλέον νήματα και αν προστεθούν, το σειριακό τμήμα του κώδικα — δηλαδή η τελική φάση ταξινόμησης (merge) των $t \times k$ υποψηφίων στο κεντρικό νήμα— δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο θεωρητικό άνω φράγμα στη συνολική απόδοση του συστήματος.

5. Παράρτημα: Κώδικας & Οδηγίες Αναπαραγωγής Πειραμάτων

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της εργασίας, καθώς και τα αυτοματοποιημένα scripts εκτέλεσης (bash scripts) που αναπτύχθηκαν για τη συλλογή των μετρήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στο παρακάτω αποθετήριο στο GitHub:

- **GitHub Link:** <https://github.com/Tolizz/knn-pthreads-assignment>

Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των εξαρτήσεων (OpenBLAS), την αποφυγή του thread contention, τη μεταγλώττιση και την πλήρη αναπαραγωγή των πειραμάτων, παρέχονται στο αρχείο **README.md** του αποθετηρίου.